ZADANIE 3

Mała reakcja, wielki proces

Metoda Habera i Boscha, czyli proces otrzymywania amoniaku z azotu i wodoru przy użyciu katalizatora na bazie żelaza – przyniosła nie tylko dwie nagrody Nobla, ale i rewolucję w syntezie nawozów sztucznych na nieznaną wcześniej skalę.

$$N_{2(g)} + 3\ H_{2(g)} \rightleftarrows 2\ NH_{3(g)}$$

Reakcja ta charakteryzuje się *bezwzględnymi* wartościami standardowej entalpii ($|\Delta H°|$) oraz entropii ($|\Delta S°|$) wynoszącymi odpowiednio 92,3 kJ/mol N_2 oraz 199,0 J/(K · mol N_2).

Dobór odpowiednich warunków prowadzenia tej jednej z najważniejszych w przemyśle chemicznym reakcji jest kluczowy z perspektywy optymalizacji tak szybkości, jak i termodynamicznej wydajności całego procesu. Rozważania takie można przeprowadzić nawet stosując wygodne uproszczenia i mimo to dojść do poprawnych wniosków.

I. Analizując temperaturową zależność stałej równowagi (K) reakcji syntezy amoniaku zaobserwowano, iż K *maleje* wraz ze wzrostem temperatury. Temperaturowa zmienność stałej równowagi tego procesu jest powiązana ze standardową entalpią rozważanej reakcji chemicznej. Zakładając praktyczną niezależność $\Delta H°$ reakcji od temperatury w jej rozważanym zakresie, z równania izotermy van't Hoffa otrzymujemy zależność:

$$\ln\frac{K_2}{K_1} = \frac{\Delta H^o}{R}\left(\frac{1}{T_1} - \frac{1}{T_2}\right)$$

Polecenia:

a. (*2 m.*) Podaj znak standardowej entalpii reakcji syntezy amoniaku; odpowiedź uzasadnij.

b. (*2 m.*) Zakładając, iż wszystkie reagenty obecne w procesie syntezy amoniaku zachowują się jak gazy doskonałe – podaj znak standardowej entropii tej reakcji i odpowiedź uzasadnij.

c. (*2 m.*) W arkuszu odpowiedzi uzupełnij tabelę danych termochemicznych o wartości standardowych entalpii tworzenia poszczególnych reagentów (dla warunków T = 298,15 K (25°C) oraz p = 1 bar (10^5 Pa)).

d. (*4 m.*) Zapisz wyrażenie na bezwymiarową stałą równowagi $\boldsymbol{K_1}$ dla reakcji syntezy amoniaku i oblicz jej wartość dla T = 298,15 K (25°C).
Dla reagentów gazowych, w wyrażeniu na termodynamiczną stałą równowagi, poszczególne aktywności gazów można przybliżyć poprzez ich ciśnienia cząstkowe podzielone przez p^o (1 bar). Dla reakcji, gdzie wszystkie reagenty są gazowe, ***termodynamiczna stała równowagi nazywana jest ciśnieniową stałą równowagi****.*

e. (*1 m.*) Oblicz temperaturę, dla której stała równowagi syntezy amoniaku $\boldsymbol{K_2}$ osiąga wartość 1, przy założeniu niezależności standardowej entalpii ($\Delta H°$) i entropii ($\Delta S°$) reakcji od temperatury.
Jeżeli nie obliczono wartości K_1 w temperaturze 298,15 K, to należy zapisać wzór, na podstawie którego można wykonać takie obliczenie i wstawić do niego odpowiednie dane liczbowe.

II. Mimo, że stała równowagi reakcji otrzymywania amoniaku maleje wraz ze wzrostem temperatury, z powodu aktywności katalizatora, rozważany proces prowadzony jest w temperaturze powyżej 450°C oraz pod ciśnieniami przekraczającymi 250 barów. Przeprowadzono doświadczenie, w którym reaktor był zasilany mieszaniną zawierającą początkowo azot i wodór w stosunku molowym 1:4, a temperaturę utrzymywano na stałym poziomie 450°C. Ciśnienie sumaryczne było stałe i wynosiło 300 barów. Po ustaleniu się stanu równowagi stwierdzono, iż przereagowało 63,2% azotu (molowo).

Polecenia:

f. (*1 m.*) Wyjaśnij, czy ciśnieniowa stała równowagi zależy od całkowitego ciśnienia w układzie, gdy rozważamy układ złożony z gazów doskonałych?

g. (*1 m.*) Wyjaśnij, dlaczego synteza amoniaku prowadzona jest w warunkach zwiększonego całkowitego ciśnienia.

h. (*2 m.*) Oblicz równowagowy skład rozważanej mieszaniny reakcyjnej w procentach molowych.

i. (*2 m.*) Wyznacz wartość $\Delta G°$ reakcji w tej temperaturze. *Z powodu drastycznych warunków, nie są możliwe uprzednie założenia i skorzystanie z równania van't Hoffa.*

j. (*2 m.*) W którą stronę (większej ilości substratów czy produktów) pobiegnie reakcja dla stanu początkowego zawierającego amoniak, azot i wodór w stosunku molowym 1:1:1 w temperaturze 450°C i pod sumarycznym ciśnieniem 300 barów? Odpowiedź uzasadnij obliczeniami.

III. Synteza amoniaku z pierwiastków i odwrotny do niej rozkład amoniaku jest procesem wieloetapowym, a stałą szybkości każdego elementarnego etapu opisuje równanie Arrheniusa:

$$k = A\mathrm{e}^{-E_a/RT}$$

gdzie E_a oznacza energię aktywacji danego etapu.

W celu uproszczenia, rozważmy więc modelową reakcję jednoetapową $A \rightarrow B$ oraz reakcję odwrotną $B \rightarrow A$. Należy założyć również, iż czynnik przedwykładniczy (A) oraz energia aktywacji (E_a) nie zależą od temperatury.

Polecenia:

k. (*3 m.*) W zadanej temperaturze, stałe szybkości reakcji modelowej wprost i odwrotnej *bez udziału katalizatora* wynoszą odpowiednio k_w oraz k_o, a z katalizatorem k_w' i k_o'. Na podstawie równania Arrheniusa – dokonując odpowiednich wyprowadzeń – wykaż, czy obecność katalizatora (stwarzająca możliwość równoległej reakcji o energii aktywacji obniżonej o wielkość ΔE_a) prowadzi do zmiany stałej równowagi.

l. (*3 m.*) Zakładając, że reakcja wprost ($A \rightarrow B$) jest reakcją egzoenergetyczną, wykaż **na podstawie równania Arrheniusa** jak zmienia się (rośnie/maleje) stała równowagi reakcji $A \rightleftarrows B$ wraz z temperaturą.

$R = 8{,}314\ \mathrm{J \cdot mol^{-1} \cdot K^{-1}};\ \ 0°\mathrm{C} = 273{,}15\ \mathrm{K}$

ROZWIĄZANIE ZADANIA 3

a. $\Delta H^o = -92{,}3\ \text{kJ/mol}\ N_2$

Stała równowagi opisywanego procesu maleje wraz ze wzrostem temperatury, co oznacza iż rozważana reakcja jest *egzotermiczna* – wynika to wprost z równania van't Hoffa, które wiąże ze sobą temperaturową zmienność stałej równowagi reakcji chemicznej K z jej efektami energetycznymi. Tym samym znak zmiany entalpii reakcji syntezy amoniaku jest *ujemny*.

W uzasadnieniu można powołać się również na regułę przekory (regułę Le Chateliera), która w prosty sposób opisuje kierunek zmian w oparciu o zależności termodynamiczne.

Uzasadnienie jest akceptowalne w formie opisowej, jak i w matematycznej.

Ponieważ $RT^2 > 0$, otrzymujemy:

$\left(\frac{\partial \ln K}{\partial T}\right)_p < 0 \Leftrightarrow \Delta H° < 0.$

Na scałkowanym równaniu, przy wzięciu pod uwagę, że $R > 0$:

dla $T_2 > T_1$ mamy $K_2 < K_1$, a więc

$\ln\frac{K_2}{K_1} < 0$ oraz $\left(\frac{1}{T_1} - \frac{1}{T_2}\right) > 0.$

Z tego wynika, że

$$\Delta H^o < 0.$$

Nie jest *akceptowalnym uzasadnieniem matematycznym samo zapisanie wyjściowych wzorów bez opisu słownego.*

b. $\Delta S^o = -199{,}0\ \text{J/(K} \cdot \text{mol}\ N_2)$

W toku reakcji *maleje* liczba moli reagentów gazowych (co można zaobserwować na podstawie współczynników stechiometrycznych). Entropia gazu doskonałego zależy od kilku czynników, ale entropia całego układu gazowego zależy *przede wszystkim* od ilości gazów. Tym samym przy znaczącym spadku liczby moli gazu w układzie obserwuje się spadek entropii tego układu. Stąd znak zmiany entropii w reakcji syntezy amoniaku jest *ujemny*.

c.

T = 298,15 K oraz p = 1 bar			
	$N_{2(g)}$	$H_{2(g)}$	$NH_{3(g)}$
ΔH_{tw} (kJ/mol)	0	0	−46,2

Entalpie tworzenia w warunkach T = 298,15 K oraz p = 1 bar pierwiastków w ich podstawowej postaci wynoszą 0. Entalpia tworzenia amoniaku może być obliczona z entalpii reakcji podanej w treści zadania z użyciem odpowiedniego znaku (co daje wartość −46,2 kJ/mol (w zaokrągleniu) lub też −46,15 kJ/mol).

d. Dla reakcji

$$N_{2(g)} + 3\,H_{2(g)} \rightleftarrows 2\,NH_{3(g)}$$

wyrażenie na stałą równowagi wygląda następująco:

$$K = \frac{(a_{NH_3})^2}{(a_{N_2})(a_{H_2})^3}$$

Dla gazów doskonałych można je zapisać również za pomocą ciśnień:

$$K = \frac{\left(p_{NH_3}/p^o\right)^2}{\left(p_{N_2}/p^o\right)\left(p_{H_2}/p^o\right)^3}$$

Znając $\Delta H°$ oraz $\Delta S°$ reakcji, gdzie wszystkie reagenty rozważamy pod standardowym ciśnieniem i w temperaturze 298,15 K, można obliczyć $\Delta G°$ reakcji:

$$\Delta G^o = \Delta H^o - T\Delta S^o = -92300 - 298{,}15 \cdot (-199{,}0) = -32968\,\frac{\text{J}}{\text{mol N}_2} = -33{,}0\,\frac{\text{kJ}}{\text{mol N}_2}.$$

Z zależności standardowej entalpii swobodnej reakcji od jej stałej równowagi, wynika zależność na stałą równowagi:

$$\Delta G^o = -RT\ln K \Rightarrow \boldsymbol{K} = 597125 \cong 5{,}97 \cdot 10^5$$

e. Korzystając z równania van't Hoffa:

$$\ln\frac{K_2}{K_1} = \frac{\Delta H^o}{R}\left(\frac{1}{T_1} - \frac{1}{T_2}\right)$$

$$\ln\frac{1}{597125} = \frac{-92300}{8{,}314}\left(\frac{1}{298{,}15} - \frac{1}{T_2}\right) \Rightarrow T_2 = 463{,}8\ K\ (190{,}7°\text{C})$$

Temperaturę T_2 można wyznaczyć także na podstawie poniższej zależności. Do zastosowania jej należy mieć na uwadze, iż standardowa entalpia swobodna (ΔG^o) jest funkcją temperatury.

$$\Delta G^o = \Delta H^o - T_2\Delta S^o = -RT_2\ln K$$

$$dla\ K = 1\ \ \Delta G^o = 0$$

$$T_2 = \frac{\Delta H^o}{\Delta S^o} = 463{,}8\ K$$

f. W układzie złożonym gazów doskonałych (*i tylko w takim*) ciśnieniowa stała równowagi reakcji nie jest funkcją ciśnienia sumarycznego.

g. Zwiększenie całkowitego ciśnienia nie zmienia stałej równowagi rozważanej reakcji (przy założeniu, że rozważamy gazy doskonałe), ale prowadzi do zmiany wydajności reakcji. Rozważając wyrażenie na stałą równowagi reakcji syntezy amoniaku wyrażoną poprzez ciśnienia cząstkowe można zaobserwować, że zmiana sumarycznego ciśnienia spowoduje wzrost licznika (produkty), jak i mianownika (substraty), z czego *z racji stechiometrii reakcji* wzrost mianownika będzie istotniejszy i tak otrzymana wartość ilorazu

reakcji będzie mniejsza niż stała równowagi. Tym samym w celu osiągnięcia stanu równowagi, wydajność reakcji syntezy amoniaku po zwiększeniu sumarycznego ciśnienia wzrasta.

h. Należy rozpocząć od rozpisania bilansu reakcji. W ostatnim rzędzie tabeli umieszczono wartości otrzymane po skorzystaniu z informacji, iż w stanie równowagi stwierdzono, że przereagowało 63,2% azotu (molowo).

Liczba moli, *n*			
	$N_{2(g)}$	$H_{2(g)}$	$NH_{3(g)}$
Przed reakcją	x	$4x$	$-$
Po ustaleniu równowagi	$x - y$	$4x - 3y$	$2y$
Po ustaleniu równowagi	$0{,}368x$	$2{,}104x$	$1{,}264x$

Zawartość amoniaku w mieszaninie równowagowej w procentach molowych wyraża się następująco:

$$\%_{n,\mathrm{NH_3}} = \frac{n_{\mathrm{NH_3}} \cdot 100\%}{n_{\mathrm{NH_3}} + n_{\mathrm{H_2}} + n_{\mathrm{N_2}}} = \frac{1{,}264x \cdot 100\%}{1{,}264x + 2{,}104x + 0{,}368x} = 33{,}83\%$$

Dla pozostałych reagentów:

$$\%_{n,\mathrm{H_2}} = \frac{n_{\mathrm{H_2}} \cdot 100\%}{n_{\mathrm{NH_3}} + n_{\mathrm{H_2}} + n_{\mathrm{N_2}}} = \frac{2{,}104x \cdot 100\%}{1{,}264x + 2{,}104x + 0{,}368x} = 56{,}32\%$$

$$\%_{n,\mathrm{N_2}} = \frac{n_{\mathrm{N_2}} \cdot 100\%}{n_{\mathrm{NH_3}} + n_{\mathrm{H_2}} + n_{\mathrm{N_2}}} = \frac{0{,}368x \cdot 100\%}{1{,}264x + 2{,}104x + 0{,}368x} = 9{,}85\%$$

i. Sumaryczne ciśnienie w układzie wynosi 300 barów. Znając stosunki molowe poszczególnych reagentów, możliwe jest obliczenie ich ciśnień cząstkowych w stanie równowagi:

$$p_{\mathrm{NH_3}} = \frac{1{,}264 \cdot 300}{1{,}264 + 2{,}104 + 0{,}368} = 101{,}50 \text{ bar}$$

$$p_{\mathrm{H_2}} = 168{,}95 \text{ bar}$$

$$p_{\mathrm{N_2}} = 29{,}55 \text{ bar}$$

Otrzymane wartości należy podstawić do wyrażenia na ciśnieniową stałą równowagi, w celu obliczenia jej wartości:

$$K = \frac{\left(p_{\mathrm{NH_3}}/p^{\mathrm{o}}\right)^2}{\left(p_{\mathrm{N_2}}/p^{\mathrm{o}}\right)\left(p_{\mathrm{H_2}}/p^{\mathrm{o}}\right)^3} = \frac{101{,}50^2}{29{,}55 \cdot 168{,}95^3} = 7{,}23 \cdot 10^{-5}$$

Tym samym dochodzimy do ostatniego etapu:

$$\Delta G^{\mathrm{o}} = -RT\ln K = -8{,}314 \cdot 723{,}15 \cdot (-9{,}535) \cong 57325 \frac{\mathrm{J}}{\mathrm{mol\ N_2}} \cong \mathbf{57{,}3} \frac{\mathrm{kJ}}{\mathrm{mol\ N_2}}$$

j. Rozwiązanie 1

Ciśnienia cząstkowe reagentów *przed rozpoczęciem reakcji* można obliczyć z ich stosunku molowego.

$$p_{\mathrm{NH_3}} = \frac{1 \cdot 300}{1+1+1} = 100\ \mathrm{bar} = p_{\mathrm{H_2}} = p_{\mathrm{N_2}}$$

Można zapisać więc wyrażenie na iloraz reakcji Q oraz obliczyć jego wartość przy tak zadanym składzie mieszaniny:

$$Q = \frac{100^2}{100 \cdot 100^3} = 10^{-4}$$

Iloraz reakcji Q w zadanych warunkach ciśnienia i temperatury jest *większy* niż stała równowagi reakcji. Tym samym reakcja będzie zachodzić z rozkładem amoniaku na azot i wodór.

Rozwiązanie 2

W ramach uzasadnienia można obliczyć również wartość ΔG.

$$\Delta G = \Delta G^{\mathrm{o}} + RT\ln Q = 57325 + 8{,}314 \cdot 723{,}15 \cdot (-9{,}210) \cong 1950\,\frac{\mathrm{J}}{\mathrm{mol\ N_2}}$$

$$\Delta G > 0$$

Stąd reakcja będzie zachodzić w stronę substratów.

k. W stanie równowagi szybkości reakcji wprost i odwrotnej są sobie równe. Tym samym dla elementarnego etapu iloraz stałych szybkości k_w i k_o wyraża jego stałą równowagi.

$$K = \frac{k_w}{k_o}$$

Tym samym:

$$K = \frac{k_w}{k_o} = \frac{A_w \exp(-E_{a(w)}/RT)}{A_o \exp(-E_{a(o)}/RT)} = \frac{A_w}{A_o} \exp \frac{E_{a(o)} - E_{a(w)}}{RT}$$

Biorąc pod uwagę, iż katalizator stwarza możliwość alternatywnej drogi, w której energie aktywacji pomniejszone są o czynnik ΔE_a, iloraz nowych stałych szybkości przedstawia się następująco:

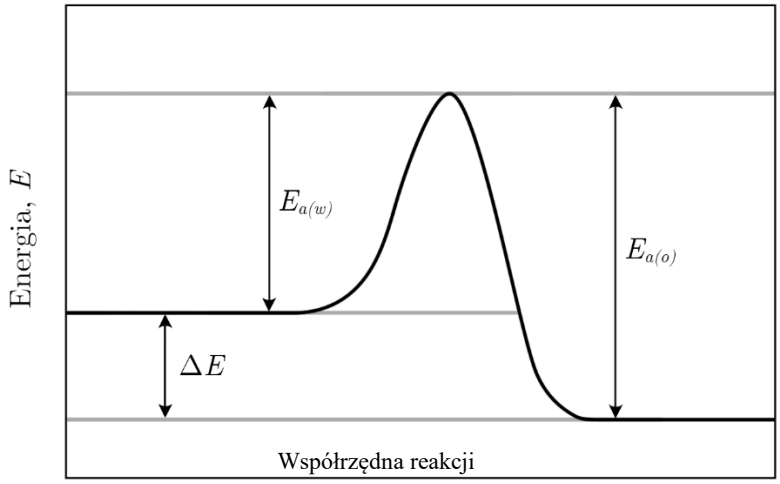
$$K' = \frac{k_w{}'}{k_o{}'} = \frac{A_w \exp\left(-\frac{E_{a(w)} - \Delta E_a}{RT}\right)}{A_o \exp\left(-\frac{E_{a(o)} - \Delta E_a}{RT}\right)} = \frac{A_w}{A_o} \exp \frac{(E_{a(o)} - \Delta E_a) - (E_{a(w)} - \Delta E_a)}{RT} =$$

$$= \frac{A_w}{A_o} \exp \frac{E_{a(o)} - E_{a(w)}}{RT} = \frac{k_w}{k_o} = K$$

$$K = K'$$

Obecność katalizatora **nie** prowadzi do zmiany stałej równowagi.

l. Jeżeli reakcja $A \rightarrow B$ jest reakcją egzoenergetyczną, to reakcja $B \rightarrow A$ jest reakcją endoenergetyczną. Przykładowy wykres energii w funkcji współrzędnej reakcji przedstawiono poniżej (w konwencji przemiany $A \rightarrow B$ od lewej do prawej, $B \rightarrow A$ od prawej do lewej).



Najważniejszym spostrzeżeniem jest fakt, iż jeżeli przemiana $A \rightarrow B$ jest egzotermiczna, to energia aktywacji tej reakcji wprost $E_{a(w)}$ jest **mniejsza** niż energia aktywacji reakcji odwrotnej $E_{a(o)}$. Wielkość ΔE zdefiniujmy jako $E_{a(w)} - E_{a(o)}$. Można ją również utożsamić ze zmianą entalpii rozważanej reakcji; bez szczegółowych rozważań panujących warunków najistotniejszą obserwacją jest jednak fakt, iż znak ΔE jest związany z egzo- lub endoenergetycznością reakcji.

Różne energie aktywności reakcji wprost (w) i odwrotnej (o) oznaczają różne nachylenia zależności stałych szybkości od temperatury:

$$\ln k = \ln A - \frac{E_a}{RT}$$

Zmiana temperatury wpływa w większym stopniu na stałą szybkości reakcji o wyższej energii aktywacji Skoro $E_{a(o)} > E_{a(w)}$, to wzrost T o wartość ΔT zwiększy wartość k_o bardziej niż k_w. Zatem wartość ilorazu $k_w/k_o=K$ ulegnie zmniejszeniu, czyli stała równowagi maleje ze wzrostem temperatury.

Opcjonalne wyjaśnienie:

Rozważmy dwie temperatury, T_1 oraz T_2, z czego $T_2 > T_1$. Załóżmy również, zgodnie z treścią zadania, że czynniki przedwykładnicze oraz energie aktywacji poszczególnych reakcji nie zależą od temperatury w zadanym zakresie. Otrzymujemy następujące wyrażenia na stałe równowagi reakcji $A \rightleftarrows B$.

$$K_1 = \frac{k_{w1}}{k_{o1}} = \frac{A_w}{A_o} \exp \frac{E_{a(o)} - E_{a(w)}}{RT_1} = \frac{A_w}{A_o} \exp \frac{-\Delta E}{RT_1}$$

$$K_2 = \frac{k_{w2}}{k_{o2}} = \frac{A_w}{A_o} \exp \frac{E_{a(o)} - E_{a(w)}}{RT_2} = \frac{A_w}{A_o} \exp \frac{-\Delta E}{RT_2}$$

Otrzymujemy więc:

$$\frac{K_2}{K_1} = \exp\left(\frac{\Delta E}{RT_1} - \frac{\Delta E}{RT_2}\right) = \exp\left(\frac{\Delta E}{R} \cdot \left(\frac{1}{T_1} - \frac{1}{T_2}\right)\right)$$

Z otrzymanej zależności wynika, że jeżeli $T_2 > T_1$, a $\Delta E < 0$ (zgodnie z wyżej przyjętą konwencją; reakcja wprost jest egzotermiczna) to $K_2 < K_1$. Tym samym, stała równowagi rozważanej reakcji *maleje* wraz ze wzrostem temperatury.

Rozważane równanie można też zlogarytmować – co sprawia, że otrzymuje się równanie odpowiadające równaniu van't Hoffa.

Punktacja:

a. Za poprawny znak i uzasadnienie.	2 – 1 – 0 m.
b. Za poprawny znak i uzasadnienie.	2 – 1 – 0 m.
c. Za poprawne uzupełnienie.	2 – 0 m.
d. Za poprawne zapisanie wyrażenia na stałą równowagi. Za poprawne obliczenie wartości stałej równowagi. (W przypadku braku obliczenia stałej równowagi – 1 m. za zapisanie wyrażenia łączącego ΔH^o i ΔS^o z ΔG^o i 1 m. za zapisanie wyrażenia łączącego ΔG^o i K)	1 – 0 m. 3 – 2 – 1 – 0 m.
e. Za poprawne obliczenie temperatury lub przedstawienie wzoru z podstawionymi danymi liczbowymi.	1 – 0 m.
f. Za poprawną odpowiedź.	1 – 0 m.
g. Za poprawne wyjaśnienie.	1 – 0 m.
h. Za poprawne obliczenie równowagowego składu mieszaniny. (Odjęcie 1 m. w przypadku w pełni poprawnego postępowania, ale z błędem rachunkowym).	2 – 1 – 0 m.
i. Za poprawne obliczenie $\Delta G°$ reakcji. (Jeżeli obliczono tylko stałą równowagi, należy przyznać jedną markę.)	2 – 1 – 0 m.
j. Za poprawne kierunku i uzasadnienie.	2 – 1 – 0 m.
k. Za poprawną odpowiedź. Za poprawne uzasadnienie na podstawie równania Arrheniusa.	1 – 0 m. 2 – 0 m.
l. Za poprawne uzasadnienie na podstawie równania Arrheniusa. (Za samo poprawne stwierdzenie marek nie przyznaje się)	3 – 0 m.
RAZEM	**25 m.**